

2025-2026 学年秋季学期匡亚明学院微积分 I 期中试题 (范红军班)

张毅, L^AT_EX by Fomalhaut

2025 年 11 月 15 日

1 求极限

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x - n}{\cos x - 1}$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$

2 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $f(0) = f(1)$, 证明:

- (1) 存在 $x \in [0, \frac{1}{2}]$, 使 $f(x) = f(x + \frac{1}{2})$
- (2) 存在 $x \in [0, \frac{n-1}{n}]$, 使 $f(x) = f(x + \frac{1}{n})$

3 $f(x) = \prod_{k=0}^n (x+k)$, 求 $f'(0)$

4 已知 a_n 发散, 证明或证伪:

(1) $a_n + \frac{1}{a_n}$ 发散

(2) $a_n - \frac{1}{a_n}$ 发散

(3) $e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}$ 发散

(4) $e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}$ 发散

5 $f(x) = \cos x - 1 + ax^2 + bx^4$, 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^6}$ 存在, 求 a, b , 并计

算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^6}$

6

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$$

α 取何值时

(1) $f(x)$ 连续

(2) $f(x)$ 可导

7 由闭区间套定理证明聚点定理

8 已知 $x_1, x_2 > 0$, 求证存在 ξ , 使 $x_1 e^{x_2} - x_2 e^{x_1} = (1 - \xi) e^\xi (x_1 - x_2)$

9 计算

(1) $f(x) = \sqrt{e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x \sqrt{\sin x}}}$, 求 $f'(x)$

(2) $g(x) = \sin^4 x - \cos^4 x$, 求 $g^{(n)}(x)$

(3) $y = y(x)$, 由 $\ln(x^3 + y) = x^2 y + \sin x$ 计算 $y'(x)$

10 求 $\sum_{k=1}^n k \sin kx$

11 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = 1$, $f''(x) \neq 0$, $x \in [0, a]$, $0 < f(x) < x$, $x \in (0, a)$, $f(x_n) = x_{n+1}$

(1) 证明 x_n 收敛, 并求出极限

(2) 判断 nx_n 是否收敛, 若收敛求出其极限